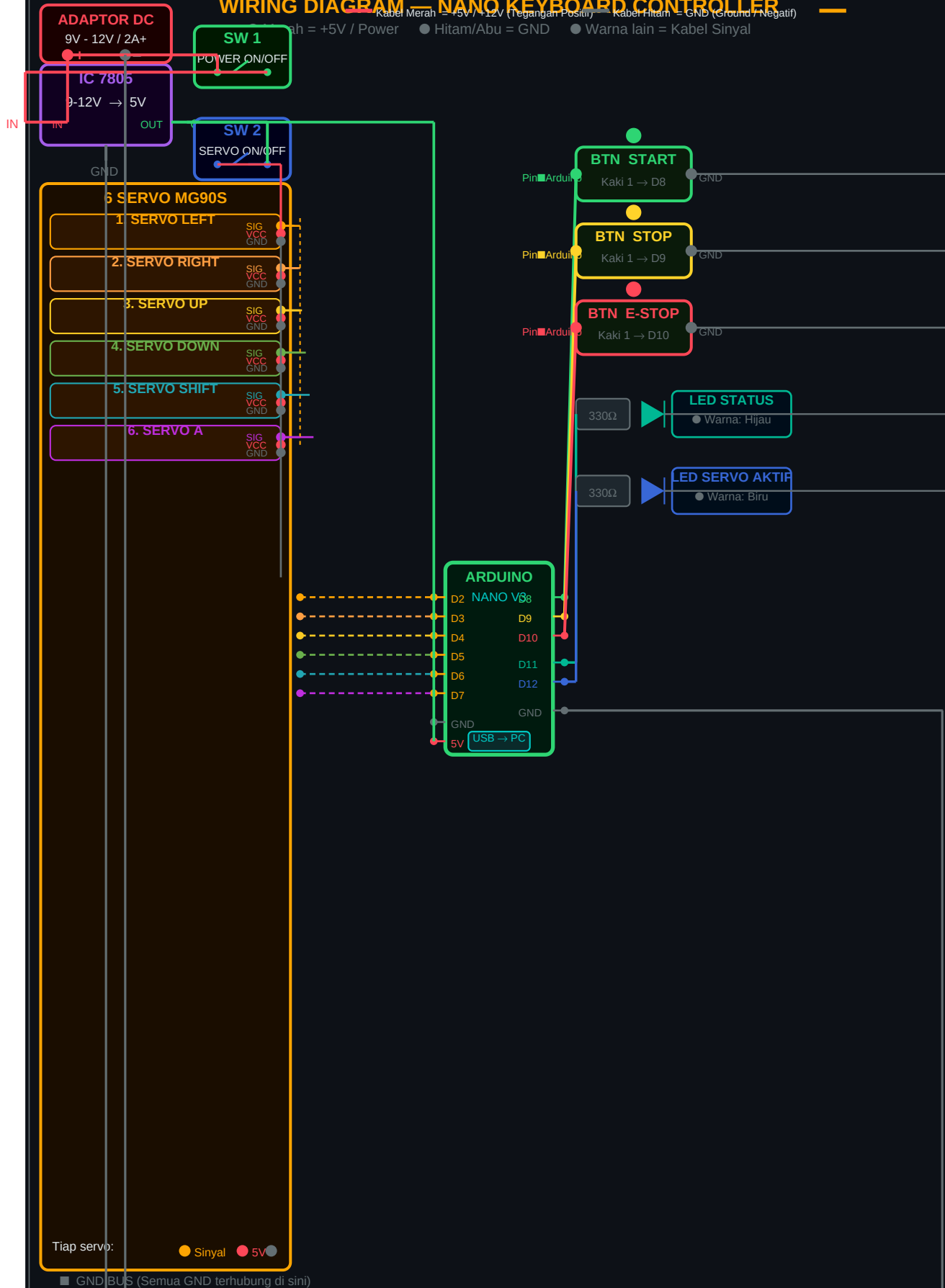


WIRING DIAGRAM — NANO KEYBOARD CONTROLLER



PANDUAN WIRING — LANGKAH DEMI LANGKAH

Arduino Nano Keyboard Robot Controller

STEP 1 — Sambungkan Sumber Daya

Dari	Ke	Warna Kabel	Keterangan
Adaptor DC (+)	SW1 — Kaki IN	Merah	Tegangan masuk ke saklar utama
SW1 — Kaki OUT	IC 7805 — Pin IN	Merah	Dari saklar ke regulator 7805
IC 7805 — Pin OUT	Arduino pin 5V	Merah	5V stabil ke Arduino
IC 7805 — Pin OUT	SW2 — Kaki IN	Merah	5V ke saklar daya servo
SW2 — Kaki OUT	VCC semua Servo	Merah	5V ke kabel merah tiap servo
Adaptor DC (–)	GND Bus	Hitam	Negatif/Ground dari adaptor
IC 7805 — Pin GND	GND Bus	Hitam	GND regulator ke bus GND
Arduino GND	GND Bus	Hitam	GND Arduino ke bus GND
GND semua Servo	GND Bus	Hitam	GND kabel coklat tiap servo

■ GND Bus adalah titik sambung semua kabel hitam/ground. Bisa pakai terminal blok, breadboard, atau sambung langsung menjadi satu titik.

STEP 2 — Sambungkan 6 Servo MG90S

Setiap servo memiliki 3 kabel: Oranye/Kuning = Signal, Merah = +5V, Coklat = GND

Servo	Kabel SIGNAL ke	Kabel MERAH ke	Kabel COKLAT ke
SERVO 1 — LEFT	Arduino D2	SW2 Output / Rel 5V Servo	GND Bus
SERVO 2 — RIGHT	Arduino D3	SW2 Output / Rel 5V Servo	GND Bus
SERVO 3 — UP	Arduino D4	SW2 Output / Rel 5V Servo	GND Bus
SERVO 4 — DOWN	Arduino D5	SW2 Output / Rel 5V Servo	GND Bus
SERVO 5 — SHIFT	Arduino D6	SW2 Output / Rel 5V Servo	GND Bus
SERVO 6 — A	Arduino D7	SW2 Output / Rel 5V Servo	GND Bus

■ Kabel VCC (merah) semua servo JANGAN langsung ke pin 5V Arduino — arus 6 servo bisa merusak Arduino. Harus melalui SW2 dari output IC 7805.

STEP 3 — Sambungkan 3 Tombol (Button Momentary)

Firmware menggunakan INPUT_PULLUP internal. Tidak perlu resistor tambahan. Sambungkan saja satu kaki ke pin Arduino, kaki lainnya ke GND.

Tombol	Warna Tombol	Kaki 1 → Arduino	Kaki 2 →	Fungsi
BTN START	Hijau	D8	GND Bus	Mulai eksekusi pola makro
BTN STOP	Kuning	D9	GND Bus	Hentikan eksekusi secara normal
BTN E-STOP	MERAH	D10	GND Bus	DARURAT: hentikan + servo reset ke atas

■ Tombol E-STOP disarankan menggunakan tombol jamur merah besar (emergency mushroom button) agar mudah dijangkau saat keadaan darurat.

STEP 4 — Sambungkan 2 LED Indikator

Gunakan resistor 330Ω di antara pin Arduino dan kaki (+) LED untuk membatasi arus.

LED	Warna	Arduino Pin → Resistor 330Ω → LED (+) → LED (–) →	Perilaku
LED STATUS	Hijau	D11 → 330Ω → Anoda(+) → Katoda(–) → GND Bus	Idle: kedip pelan Berjalan: kedip cepat Darurat: strobe
LED SERVO AKTIF	Biru	D12 → 330Ω → Anoda(+) → Katoda(–) → GND Bus	Menyala: servo sedang bergerak Mati: servo diam

■ Kaki panjang LED = Anoda (+), kaki pendek = Katoda (–). Jika LED tidak menyala, coba balik posisinya.

RINGKASAN KONEKSI CEPAT

Semua Pin Arduino Nano yang Digunakan

Pin Arduino	Terhubung ke	Jenis Koneksi	Warna Kabel
D2	Servo LEFT — Signal	Output PWM	Oranye
D3	Servo RIGHT — Signal	Output PWM	Kuning
D4	Servo UP — Signal	Output PWM	Kuning Muda
D5	Servo DOWN — Signal	Output PWM	Hijau Muda
D6	Servo SHIFT — Signal	Output PWM	Biru Muda
D7	Servo A — Signal	Output PWM	Ungu
D8	BTN START — Kaki 1	Input Pullup	Hijau
D9	BTN STOP — Kaki 1	Input Pullup	Kuning
D10	BTN E-STOP — Kaki 1	Input Pullup	Merah
D11	LED STATUS — via 330Ω	Output Digital	Hijau Tua
D12	LED SERVO — via 330Ω	Output Digital	Biru
5V	Output IC 7805 (5V regulated)	Power IN	Merah
GND	GND Bus (semua ground)	Ground	Hitam
A0	TIDAK TERHUBUNG (floating)	Analog Noise Seed	—

Urutan Menyalakan Sistem

Urutan	Langkah	Keterangan
1	Pastikan SW2 (Servo) = OFF	Servo belum dialiri daya
2	Sambungkan kabel USB Arduino ke PC	Driver CH340 harus sudah terinstall
3	Buka aplikasi, pilih port COM, klik Hubungkan	Tunggu hingga status 'Terhubung'
4	Upload konfigurasi & profil dari aplikasi	Kalibrasi sudut servo jika perlu
5	Nyalakan SW1 (Power Utama)	Adaptor mulai mengaliri daya ke sistem
6	Nyalakan SW2 (Servo)	Servo siap digerakkan
7	Tekan BTN START atau klik tombol di aplikasi	Robot mulai berjalan sesuai pola

Peringatan Keselamatan

■ DARURAT

Selalu pasang BTN E-STOP di tempat yang mudah dijangkau. Tekan E-STOP jika ada servo yang macet atau bergerak tidak wajar.

■ ARUS

Gunakan adaptor minimal 2A (rekomendasi 3A). IC 7805 bisa panas — beri jarak ventilasi atau pasang heatsink kecil.

■ GND

Semua kabel hitam (GND) WAJIB terhubung ke titik GND Bus yang sama. GND terputus menyebabkan servo gerak liar atau Arduino restart sendiri.

■ DRIVER

Jika port COM tidak muncul di aplikasi, install driver CH340 terlebih dahulu melalui menu 'Koneksi Serial' di aplikasi → klik 'Pasang Driver Otomatis'.